

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL: KLABIN E MARFRIG

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta um planejamento estratégico para duas grandes empresas industriais brasileiras: Klabin S.A. (setor de papel e celulose) e Marfrig Global Foods S.A. (setor frigorífico). O objetivo é propor soluções de tecnologia da informação que promovam a integração vertical entre os níveis hierárquicos organizacionais e a integração horizontal entre processos e áreas no mesmo nível operacional.

A integração vertical contempla a conexão entre o chão de fábrica, os sistemas de controle intermediários e a gestão estratégica. A integração horizontal abrange a coordenação entre produção, logística, fornecedores, clientes e diferentes unidades industriais. Ambas as integrações visam aumentar a eficiência operacional e melhorar a tomada de decisão ao longo da cadeia de valor.

2. DIAGNÓSTICO ATUAL DAS EMPRESAS

2.1 Klabin S.A. - Setor de Papel e Celulose

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, líder nos mercados de papéis e cartões para embalagens e sacos industriais. Com mais de 120 anos de história, possui 24 unidades industriais no Brasil e Argentina, empregando mais de 25.000 funcionários. A empresa possui operações florestais integradas, fábricas de celulose, papel e produtos de papel ondulado. Seus principais desafios incluem a coordenação da cadeia produtiva desde o plantio florestal até o produto final e a integração de informações entre suas múltiplas unidades.

2.2 Marfrig Global Foods S.A. - Setor de Proteínas

A Marfrig é uma das maiores empresas de alimentos do mundo e líder na produção de hambúrgueres, com operações no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Possui mais de 30 unidades industriais e emprega cerca de 30.000 funcionários. A empresa atua em toda a cadeia produtiva da carne bovina, desde a criação de gado até a comercialização de produtos processados. Seus principais desafios incluem a

rastreabilidade completa da cadeia produtiva, sincronização entre frigoríficos e a integração com pecuaristas fornecedores e redes de distribuição.

3. DIAGNÓSTICO ATUAL

3.1 Situação da Integração Vertical

Ambas as empresas apresentam oportunidades de melhoria na integração entre os níveis hierárquicos. Na Klabin, os processos florestais, de celulose e papel operam com diferentes sistemas de controle, dificultando a visibilidade completa da cadeia produtiva. Na Marfrig, os frigoríficos possuem sistemas de controle de produção que nem sempre se comunicam eficientemente com os sistemas de gestão corporativa.

Na Klabin, dados de crescimento florestal, produção de celulose e fabricação de papel são coletados em sistemas distintos, exigindo consolidação manual para análises estratégicas. Na Marfrig, informações sobre abate, processamento e expedição são registradas em diferentes níveis, mas a integração vertical poderia ser aprimorada para melhor rastreabilidade e controle de qualidade em tempo real.

3.2 Situação da Integração Horizontal

A coordenação entre processos e áreas apresenta oportunidades de otimização em ambas as organizações. Na Klabin, a integração entre operações florestais, produção de celulose, fabricação de papel e logística pode ser aprimorada. Na Marfrig, a coordenação entre pecuaristas, frigoríficos, centros de distribuição e clientes finais requer maior sincronização.

Na Klabin, as diferentes unidades (florestas, fábricas de celulose, papel e converting) operam com sistemas específicos que poderiam ser melhor integrados para otimizar o fluxo de materiais e informações. Na Marfrig, a integração entre frigoríficos, fornecedores de gado e canais de distribuição pode ser aprimorada para melhor planejamento de produção e atendimento à demanda.

4. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO VERTICAL

4.1 Arquitetura Tecnológica Proposta

A integração vertical será implementada através de uma arquitetura em três camadas interconectadas. A camada inferior compreende sistemas de automação industrial que coletam dados em tempo real do chão de fábrica. A camada

intermediária utiliza sistemas de execução de manufatura para processar e analisar essas informações. A camada superior integra sistemas de gestão empresarial que fornecem visibilidade estratégica e suporte à tomada de decisão.

Esta arquitetura permitirá o fluxo bidirecional de informações, onde dados operacionais alimentam o planejamento estratégico, enquanto diretrizes gerenciais são transmitidas automaticamente para os níveis operacionais. A conectividade entre as camadas será garantida através de interfaces padronizadas e protocolos de comunicação industrial estabelecidos.

4.2 Sistemas de Chão de Fábrica

No nível operacional da Klabin, serão implementados sensores IoT nas áreas florestais para monitoramento de crescimento, umidade do solo e condições climáticas. Nas fábricas de celulose e papel, sensores inteligentes capturarão dados sobre temperatura, pressão, velocidade de produção e qualidade do produto em tempo real.

Na Marfrig, sistemas de RFID e códigos de barras permitirão rastreabilidade completa desde a entrada do gado até o produto final. Sensores de temperatura, peso e qualidade serão instalados em todas as etapas do processo produtivo, garantindo conformidade com normas sanitárias e de segurança alimentar.

A coleta automatizada eliminará registros manuais e permitirá rastreabilidade completa, atendendo aos rigorosos requisitos de qualidade e sustentabilidade dos setores de papel/celulose e alimentos.

4.3 Sistemas de Controle Intermediário

Na Klabin, sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) integrarão dados florestais, de celulose e papel, fornecendo dashboards unificados para supervisores. Indicadores de rendimento florestal, eficiência de produção de celulose e qualidade do papel serão monitorados em tempo real.

Na Marfrig, sistemas de controle intermediário monitorarão indicadores de abate, rendimento de carcaça, qualidade da carne e eficiência de processamento. Alertas automáticos serão gerados para desvios de temperatura, contaminação ou problemas de qualidade.

Ambas as empresas terão sistemas de manutenção preditiva que utilizarão dados de sensores para prever falhas em equipamentos críticos, minimizando paradas não programadas.

4.4 Sistemas de Gestão Estratégica

Na Klabin, um sistema ERP integrado consolidará informações desde o manejo florestal até a venda de produtos finais. Dashboards executivos mostrarão indicadores de sustentabilidade, produtividade florestal, eficiência industrial e performance financeira. Análises preditivas auxiliarão no planejamento de colheita e programação de produção.

Na Marfrig, sistemas de BI integrarão dados de toda a cadeia produtiva, desde a aquisição de gado até a distribuição. Relatórios executivos incluirão indicadores de rastreabilidade, qualidade, custos e margem por produto. Ferramentas de simulação apoiarão decisões sobre mix de produtos e estratégias de mercado.

Ambas as empresas terão sistemas de compliance que garantirão aderência a normas ambientais, trabalhistas e de qualidade, com relatórios automatizados para órgãos reguladores.

5. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO HORIZONTAL

5.1 Integração entre Processos Produtivos

Na Klabin, a integração horizontal conectará operações florestais, produção de celulose, fabricação de papel e converting. Um sistema central de planejamento otimizará o fluxo desde o corte da madeira até a produção de embalagens, considerando capacidades, estoques e demanda.

Na Marfrig, sistemas integrarão o planejamento de abate com o processamento e a distribuição. Algoritmos de otimização considerarão peso do gado, demanda por cortes específicos e capacidade de processamento para maximizar rendimento e atender prazos de entrega.

Esta integração eliminará gargalos entre processos e otimizará o uso de recursos, reduzindo desperdícios e melhorando a eficiência operacional global.

5.2 Coordenação com Fornecedores

Na Klabin, a integração com fornecedores de químicos, energia e serviços florestais será realizada através de portais digitais que compartilharão previsões de demanda e programação de entregas. Fornecedores de madeira terão acesso a sistemas de planejamento florestal para otimizar colheita e transporte.

Na Marfrig, pecuaristas fornecedores terão acesso a plataformas que mostrarão demanda por diferentes tipos de gado, preços e programação de abate. Sistemas de rastreabilidade garantirão origem e qualidade dos animais, atendendo requisitos de certificação e exportação.

Esta integração permitirá melhor planejamento de suprimentos, redução de estoques e maior agilidade na resposta a mudanças de demanda.

5.3 Relacionamento com Clientes

Na Klabin, grandes clientes da indústria de embalagens terão acesso a portais que mostrarão status de pedidos, programação de produção e disponibilidade de produtos. Sistemas de CRM integrarão informações de vendas, qualidade e sustentabilidade para apoiar relacionamentos de longo prazo.

Na Marfrig, redes de varejo e distribuidores terão visibilidade sobre disponibilidade de produtos, prazos de entrega e certificações de qualidade. Sistemas de e-commerce B2B facilitarão pedidos e pagamentos, especialmente para clientes internacionais.

Ambas as empresas implementarão sistemas de feedback que capturarão avaliações de qualidade e satisfação, alimentando processos de melhoria contínua e desenvolvimento de novos produtos.

5.4 Coordenação entre Unidades Industriais

Na Klabin, a integração entre as 24 unidades industriais será realizada através de sistemas que compartilharão informações sobre capacidade produtiva, estoques de celulose e papel, e programação de produção. Otimização de recursos permitirá transferir produção entre unidades conforme demanda e capacidade.

Na Marfrig, os mais de 30 frigoríficos compartilharão informações sobre capacidade de abate, estoques de produtos e programação de produção. Sistemas

de otimização logística coordenarão o fluxo de produtos entre unidades e centros de distribuição.

Esta coordenação permitirá melhor utilização da capacidade instalada, redução de custos logísticos e maior flexibilidade para atender variações de demanda regional.

6. IMPLEMENTAÇÃO E CRONOGRAMA

6.1 Fases de Implementação

A implementação será realizada em três fases principais ao longo de 18 meses. A primeira fase focará na implementação dos sistemas de chão de fábrica e coleta de dados. A segunda fase implementará os sistemas de controle intermediário e integração vertical. A terceira fase completará a integração horizontal e a conexão com parceiros externos.

6.2 Investimentos Necessários

O investimento total estimado é de aproximadamente R\$ 15 milhões para ambas as empresas, considerando hardware, software, serviços de implementação e treinamento. O retorno sobre investimento é estimado em 24 meses, considerando os benefícios operacionais esperados.

7. BENEFÍCIOS ESPERADOS

A implementação das estratégias de integração vertical e horizontal proporcionará benefícios significativos para ambas as empresas. Na integração vertical, espera-se obter visibilidade em tempo real de toda a cadeia produtiva, permitindo tomada de decisão baseada em dados atualizados, redução de custos operacionais através da automação e melhoria na qualidade e rastreabilidade dos produtos. Já a integração horizontal trará otimização de recursos entre unidades e processos, redução de estoques com melhoria no atendimento a clientes, maior agilidade na resposta a mudanças de mercado e fortalecimento das parcerias com fornecedores e clientes. Estes benefícios combinados resultarão em maior eficiência operacional, competitividade aprimorada e capacidade superior de adaptação às demandas do mercado.

8. CONCLUSÃO

A implementação das propostas de integração vertical e horizontal através de tecnologias da informação permitirá que tanto a Klabin quanto a Marfrig alcancem maior eficiência operacional, melhor controle de qualidade e maior competitividade no mercado. A integração completa da cadeia de valor, desde a matéria-prima até o cliente final, proporcionará vantagens competitivas sustentáveis e maior capacidade de adaptação às demandas do mercado.

O sucesso da implementação dependerá do comprometimento da alta direção, do envolvimento dos colaboradores em todos os níveis e da escolha de parceiros tecnológicos experientes. Os benefícios esperados justificam plenamente os investimentos necessários, posicionando ambas as empresas como referências em sustentabilidade e inovação tecnológica em seus respectivos setores.

REFERÊNCIAS

CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Sondagem Especial: Indústria 4.0. Brasília: CNI, [s.d.]. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/sondagem-especial/> . Acesso em: 13 fev. 2026.

DELOITTE. Industry 4.0: Are You Ready for the Smart Factory Revolution? [S.l.]: Deloitte, [s.d.]. Disponível em: <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/industry-4-0/smart-factory-connected-manufacturing.html> . Acesso em: 13 fev. 2026.

KLABIN S.A. Relatório de Sustentabilidade 2023. São Paulo: Klabin, 2023. Disponível em: <https://rs2023.klabin.com.br/> . Acesso em: 13 fev. 2026.

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Relatório Anual 2023. São Paulo: Marfrig, 2023. Disponível em: <https://www.marfrig.com.br/pt/relatorios> . Acesso em: 13 fev. 2026.

MCKINSEY & COMPANY. The Future of Manufacturing: Industry 4.0 in Brazil. [S.l.]: McKinsey & Company, [s.d.]. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/br/our-insights/the-future-of-manufacturing-industry-4-0-in-brazil> . Acesso em: 13 fev. 2026.